Katy SAINTIN

DIS/LDISC[1]
Ingénieur chercheur en développement logiciel
Cheffe du produit Muscade*
Experte EPICS*

[1] **L**aboratoire de **D**éveloppement et d'**I**ntégration de **S**ystèmes de **C**ontrôle
* SCADA **S**upervisory **C**ontrol and **D**ata **A**cquisition

12 février 2025

Audition E5

Historique professionnel

Plus de 20 ans d'expérience en ingénierie logicielle et dans le contrôle commande

LLB – CEA/CNRS	ALTEN	SOLEIL – CEA/CNRS	IRFU - CEA
mai 1998 – Octobre 2001	Octobre 2001 – avril 2004	avril 2004 – 2016	2016 – Juillet 2017 – 2017
Stage	*Apprentie*	*Consultante*	*Ingénieur chercheur*	*Ingénieur chercheur à l'IRFU*

Science and Technology Facilities Council – ISIS Neutron and Muon Source: *Mission (2 mois)*

CFI L'ÉCOLE CONNECTÉE AU FUTUR DE L'INDUSTRIE: *Enseignante Programmation*

NOBUGS*	3 ICALEPCS* , 1 EPAC*	2 ICALEPCS
1 article	6 articles et 9 présentations	3 articles, 4 présentations et 1 workshop

Conférences :

*NOBUGS : **N**ew **O**pportunities for **B**etter **U**ser **G**roup **S**oftware
*ICALEPCS : **I**nternational **C**onference on **A**ccelerator and **L**arge **E**xperimental **P**hysics **C**ontrol **S**ystems
*EPAC : **E**uropean **P**article **A**ccelerator **C**onference

Laboratoire Léon Brillouin

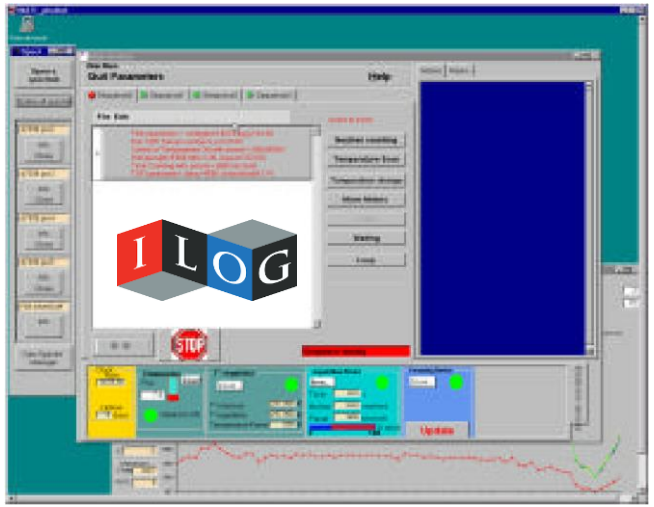
1998 – 2001 (3 ans)

Mission :

Programmes de pilotage des spectromètres

Compétences et résultats :

- ✓ Programmation Orientée Objets C++
- ✓ Génie logiciel et conception logicielle
  - Programmes bas niveau
  - Librairies scientifiques
  - Interfaces Homme-Machine de supervision



Interface Homme-Machine

Pilotage des moteurs de Mibémol

SYNCHROTRON SOLEIL

2004 – 2017 (13 ans)

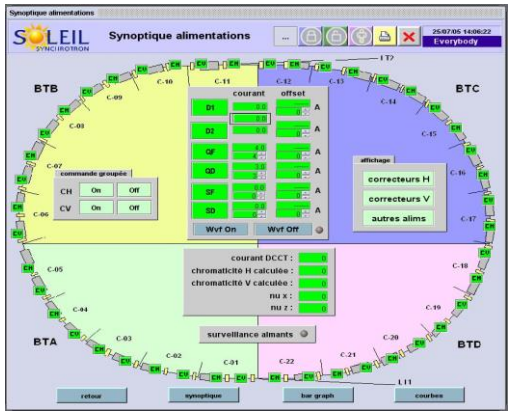
Missions :

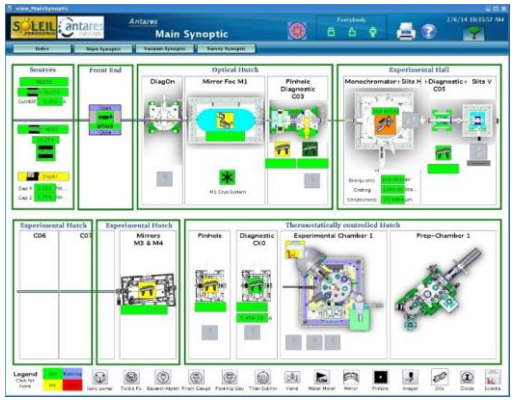
- ✓ Contrôle commande avec TANGO* sur l'accélérateur et les lignes de lumière
- ✓ Support utilisateurs en astreinte pendant l'exploitation (24h/24 7j/7)
- ✓ Responsable Informatique sur 5 lignes de lumière
- ✓ Responsable des applications Java TANGO
- ✓ Coordinatrice de la collaboration MAX-IV/SOLEIL

Compétences et résultats :

- ✓ Développements en Java et génie logiciel
- ✓ Expertise TANGO sur toutes les couches logicielles
- ✓ Bonne connaissance des besoins des scientifiques et des opérateurs

➢ Méthodologie **AGILE** et sensibilité à la culture **« DevOps »**





Elettra

*TANGO - TAco Next Generation Objects

EXPERTE EPICS

Depuis 2017

Missions :

- ✓ Développements EPICS* pour les accélérateurs « clients » de l'IRFU

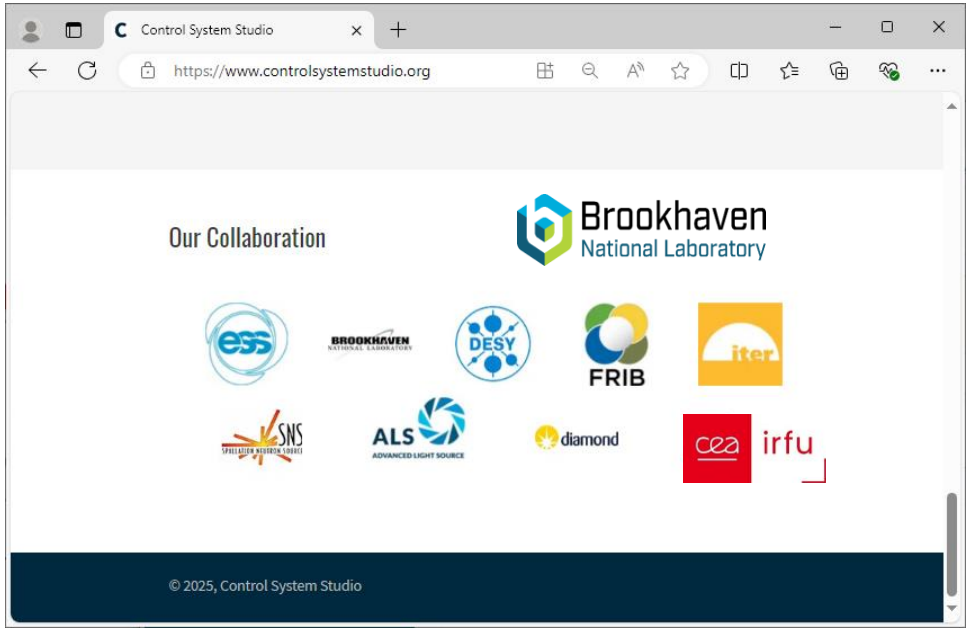
Compétences et résultats :

- ✓ Responsable du Système de Contrôle Principal de TITAN (2019)
- ✓ Responsable des applications en Java sur EPICS
- ✓ Encadrement de prestataires, apprentis, stagiaires sur les développements Java

Collaborations internationales :

- ✓ Depuis 2023 l'IRFU fait partie des contributeurs sur CS-Studio
- ➢ Référente CEA au sein de la collaboration CS-Studio

AGATA
ESS
GBAR
IFMIF
IPHI
SARAF
SEASON
SPIRAL2
TITAN



*EPICS - Experimental Physics and Industrial Control System

Cheffe de produit Muscade

Depuis 2022

Missions :

- ✓ Supervision Muscade pour des expériences pilotées par des automates
- ✓ 90 machines soit plus de 40 projets qui concernent les 7 départements
- ✓ Maintenance en condition opérationnelle jusqu'à 2032

Gestion des demandes et suivi des interventions :

- ✓ 185 tickets ouverts dont 125 clôtures et 18 projets concernés
- ✓ 62 demandes d'intervention dont 17 incidents et 48 clôtures
- ✓ 75 sur site suite au passage INTRA et au renforcement sécurité VPN
- ✓ 46 hors site suite à l'expiration de certificats le 1er avril 2024

Organisation du support :

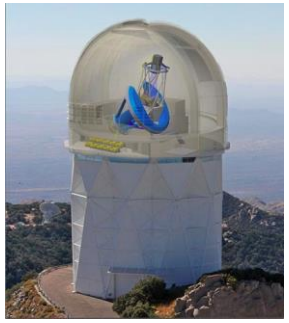
- ✓ Mise en place d'une équipe support de 4 personnes
- ✓ Répartition du savoir faire et transmission des connaissances

Muscade µSCADA pour les systèmes embarqués
*SCADA Supervisory Control And Data Acquisition

Sur site - Hors site

Projet	Nb d'interventions
ISEULT	27
LIQUE	23
S3	12
DESI	8
ARIELIX	8
PIP2	7
COCOTIER	7
STAARQ	5
SUPRATECH	4
SATELIT	4
CELLO	3
CAMISTIC	3
COMPASS	3
ARTEMIS	2
MEGACAM	2
EUCLID	1
JT60	1
R3B	1

NeuroSpin
ISEULT



NOIRLab
DESI – Kitt Peak Arizona

Caméra ArTémis APEX Chili

AGATA
ARIELIX
ARTEMIS
ATLAS
CELLO
CHYMENE
CLAS12
CMS-CDS
COCOTIER
COMPASS
DESI
ESS
EUCLID
GBAR
IFMIF
IPHI
ISEULT
JT60
LIQUE 4003
LIQUE 4008
LIQUE 4012
LOTUS
MAQUETTE
MEGACAM
MGB2
MINOS
MIRIM
NFS
R3B
SARAF
S3
SCHEMA
SOPHI
SPIRAL2
STAARQ
SUPRATECH
TAR
W7X-C1
LILIT

Perspectives

Expertise technique sur Muscade & EPICS

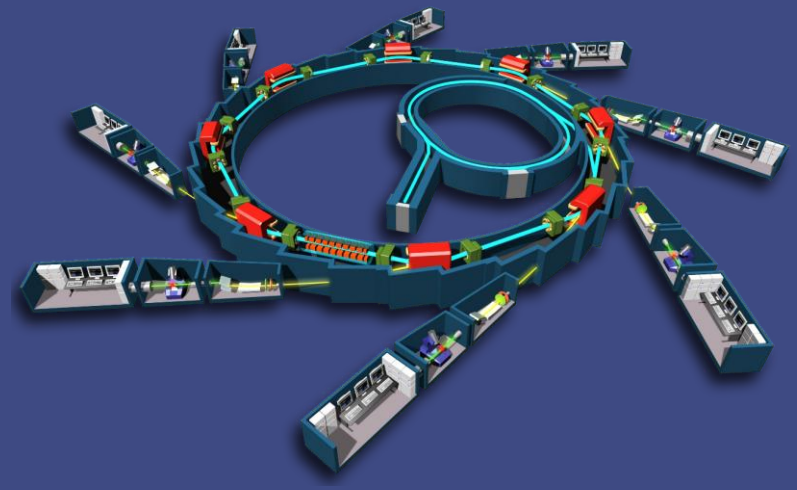
- ✓ Écriture de la **feuille de route Muscade**
- ✓ Travail sur les accès distant avec le Web
- ✓ Réflexion sur la **cyber sécurité** et la **sécurité des accès** avec des experts externes

Double compétence développement Java & SCADA(s) de contrôle

- ✓ Identification des **sujets de R&D** porteurs pour les opérateurs et les scientifiques
- ✓ Contribution aux décisions sur les **choix d'architecture et de technologies** pour des projets de l'IRFU
- ✓ Échange avec **les experts du GANIL** sur les bonnes pratiques en supervision

Mise en place d'un **pôle de compétence** au CEA

- ✓ Formations et présentations en conférences
- ✓ Collaborations internationales



Merci de votre attention .